Trabajo Práctico: Seguridad y Encriptación de Datos

Objetivos del Práctico

- Comprender la importancia de la confidencialidad de los datos.
- Investigar los diferentes niveles donde se pueden encriptar los datos.
- Experimentar manualmente con métodos de encriptación desde los más clásicos hasta los modernos.

Parte 1: Cuestionario de Investigación (Teoría)

Explica con tus palabras cuál es el **objetivo principal de la encriptación** en el contexto de la seguridad informática. En las bases de datos, los datos se pueden encriptar en diferentes "capas" o niveles. Investiga y explica brevemente en qué consiste cada uno:

- **Encriptación en tránsito:**
  _____
- **Encriptación a nivel de columna / campo:**
  _____
- **Encriptación a nivel de tabla / espacio de tablas:**
  _____
- **Encriptación transparente de datos (TDE) / a nivel de disco:**
  _____

¿Cuál es la diferencia principal entre el **cifrado simétrico** y el **cifrado asimétrico**? 🏛️

Respuestas:

El objetivo principal es garantizar la confidencialidad y la integridad de la información, asegurando que los datos solo puedan ser leídos y comprendidos por usuarios o sistemas autorizados. Si la información es interceptada por alguien (como un hacker), este solo verá datos ilegibles sin la clave adecuada.

- **Encriptación en tránsito**: Protege los datos mientras viajan a través de una red (Por ejemplo: desde una aplicación web hasta el servidor de la base de datos). Se implementa comúnmente mediante protocolos seguros como TLS/SSL. (HTTPS).

- **Encriptación a nivel de columna / campo:** Consiste en cifrar únicamente columnas o campos específicos y altamente sensibles dentro de una tabla (como por ejemplo: contraseñas, tarjetas, etc), mientras que el resto de los datos de la tabla permaneces sin cifrar.

- **Encriptación a nivel de tabla / espacio de tablas:** Cifra tablas completas o archivos enteros de espacios de tablas (tablespaces) en el almacenamiento físico. Protege los archivos de datos en reposo en el disco contra robos físicos de soportes o accesos no autorizados al sistema de archivos.
- **Encriptación transparente de datos (TDE) / a nivel de disco:** Es un mecanismo donde el motor de la base de datos cifra automáticamente los archivos de datos y respaldos en el disco en tiempo real. Es "transparente" porque la aplicación accede a los datos con normalidad sin necesidad de modificar el código fuente, ya que el cifrado y descifrado ocurren de forma interna en el almacenamiento.

¿Cuál es la diferencia principal entre el cifrado simétrico y el cifrado asimétrico?

- Cifrado simétrico: Utiliza una única clave secreta tanto para cifrar como para descifrar los datos. Es muy rápido y eficiente para grandes volúmenes de información (ej. AES, DES).

- Cifrado asimétrico: Utiliza un par de claves distintas, pero matemáticamente relacionadas: una clave pública para cifrar (que se puede compartir con cualquiera) y una clave privada para descifrar (que se mantiene estrictamente secreta). Es más seguro para el intercambio de credenciales o firmas digitales, aunque computacionalmente más lento.

Parte 2: Línea de Tiempo: Del Cifrado César al AES

- **El Origen: El Cifrado César (Sustitución Simple)**
  Es uno de los métodos más antiguos y simples. Consiste en desplazar un número fijo de posiciones en el alfabeto hacia adelante. *Ejemplo:* La **A** se convierte en **D**, la **B** en **E**, la **C** en **F**, etc.

- **La Evolución Intermedia: DES y 3DES (Cifrado Simétrico Moderno)**
  A mediados del siglo XX nacieron algoritmos matemáticos complejos para computadoras, como el **DES (Data Encryption Standard)**. Usaba una clave secreta para mezclar los bits de los datos. Al volverse inseguro por el avance tecnológico, se creó el **3DES (Triple DES)**, que aplicaba el proceso tres veces.

- **El Estándar Actual (El más avanzado): AES (Advanced Encryption Standard)**
  Es el algoritmo de cifrado simétrico más seguro y utilizado en el mundo actual (usado por gobiernos, bancos y bases de datos como MySQL, PostgreSQL u Oracle). Utiliza matrices matemáticas complejas y claves de longitudes específicas. Romper una clave AES robusta por fuerza bruta tomaría miles de millones de años con la tecnología actual.

Parte 3: Actividades Prácticas (¡A Encriptar!)

- **Actividad 1: El Desafío del Cifrado César (Manual)**
  Utilizando el alfabeto estándar de 26 letras (A-Z, sin contar la Ñ para estandarizar), resuelve los siguientes desafíos:
- Aplica un **desplazamiento de +3** a la siguiente palabra que simula un dato sensible de una base de datos:
- Palabra original: B _ A _ N _ C _ O
- Palabra cifrada: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Un hacker interceptó tu base de datos y robó el siguiente apellido cifrado con un **desplazamiento de +3**. Descubre cuál es el apellido real restando 3 posiciones (-3) a cada letra:

- Apellido cifrado: K _ O _ U _ O
- Apellido real: _ _ _ _ _ _ _

Respuestas:

Actividad 1: El Desafío del Cifrado César (Manual)

B (+3) = E

A (+3) = D

N (+3) = Q

C (+3) = F

O (+3) = R

Palabra cifrada: E_D_Q_F_R

Descifra el apellido aplicando un desplazamiento de -3:

Apellido cifrado:

K (-3) = H

O (-3) = L

U (-3) = R

O (-3) = L

Apellido real: H_L_R_L